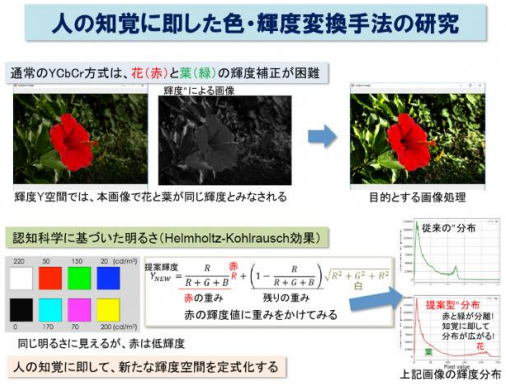
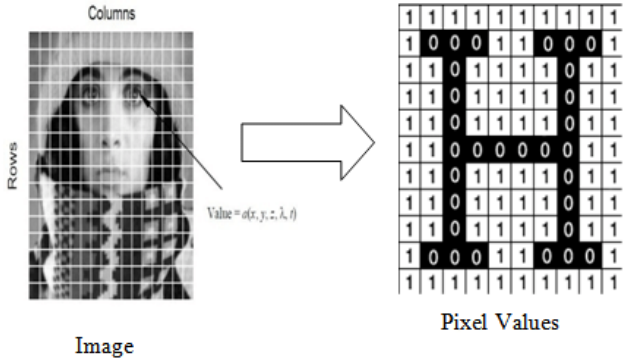
วิชา การประมวลผลภาพ และ เสียง

Image and audio processing

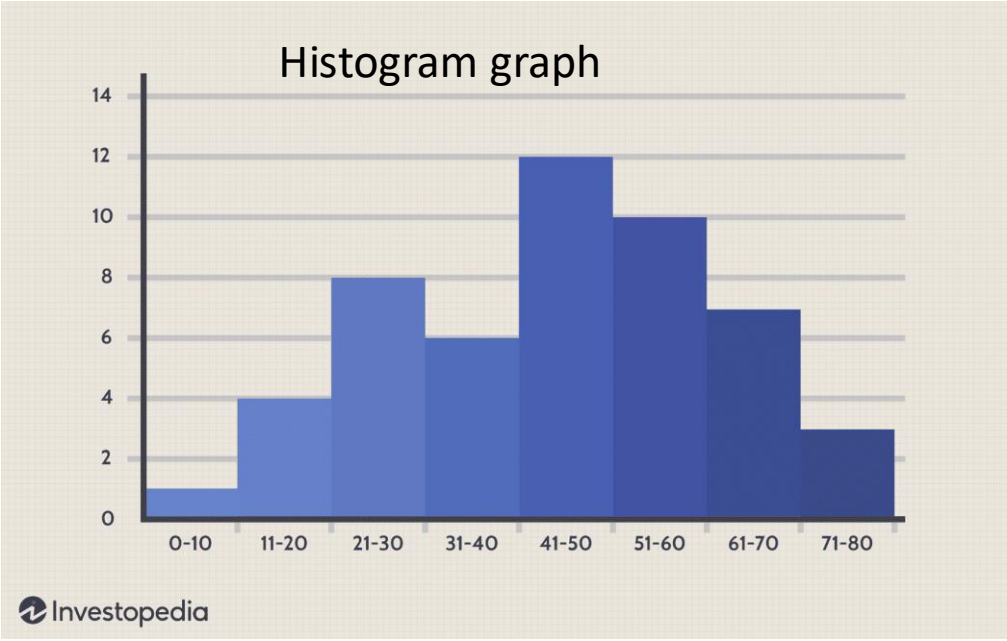
- Week2 การปรับปรุงภาพ
- อาจารย์ พิชยพัชยา ศรีคร้าม
- ภาควิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
- คณะ วิศวกรรมศาสตร์
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

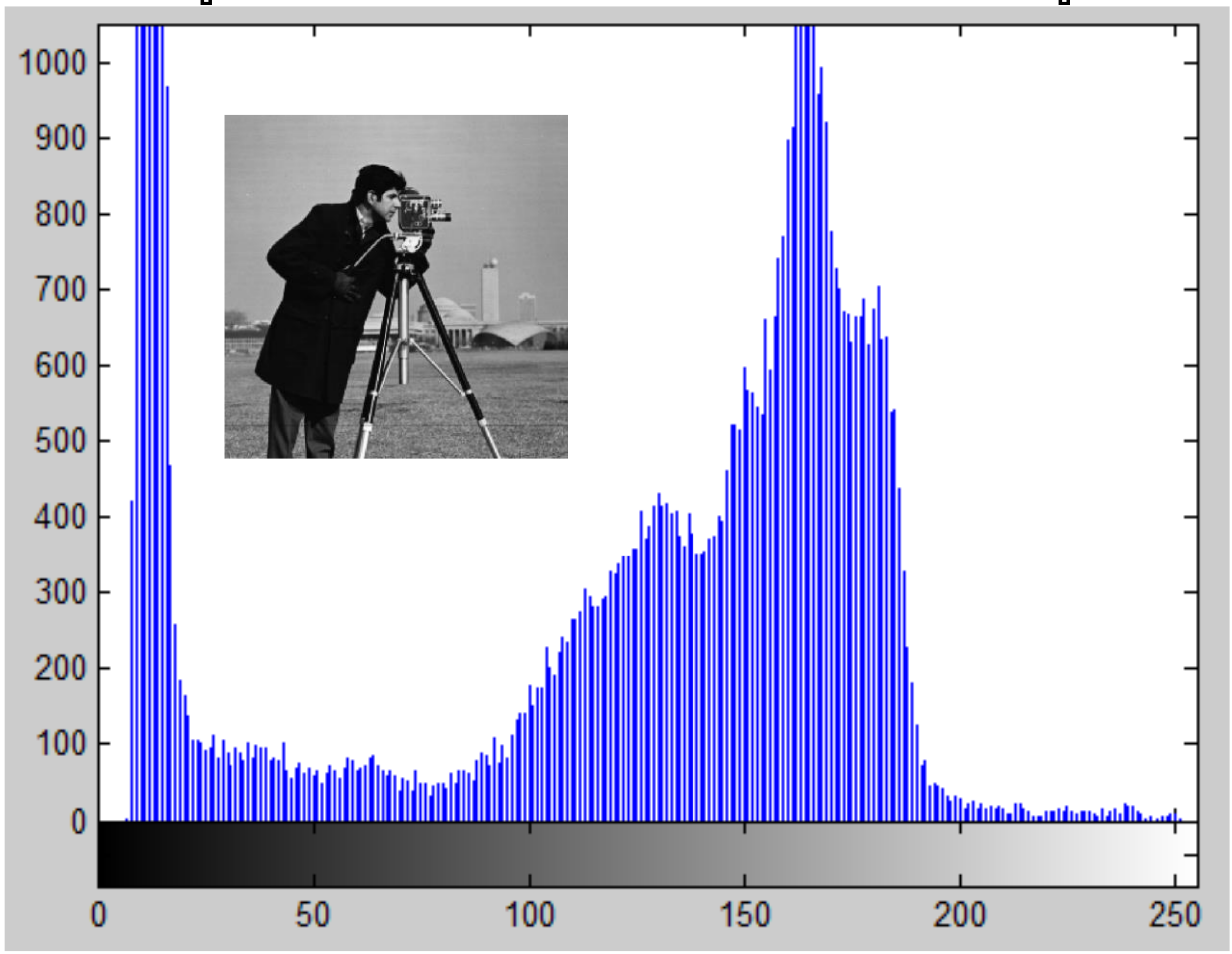




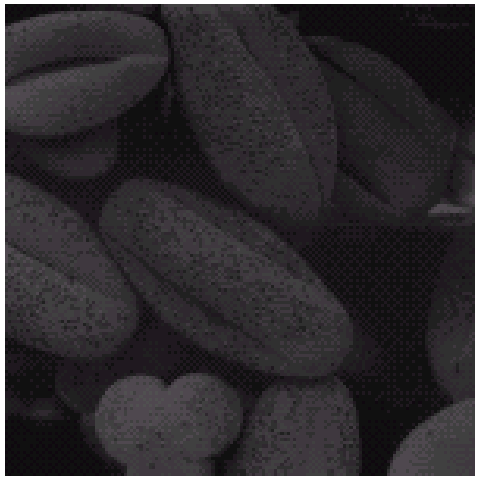
ฮิสโตรแกรมของภาพ (Image Histogram)

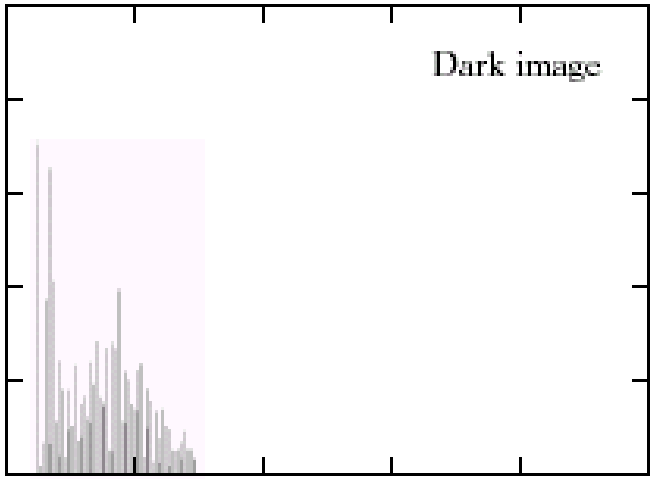
- ฮิสโตรแกรมของภาพ คือ กราฟที่แสดงจำนวนพิเซลของข้อมูลภาพตามค่าระดับความเข้มเทาที่แสดงอยู่บนภาพดิจิตอล

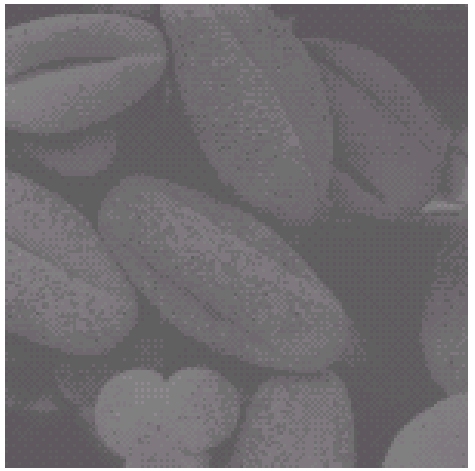


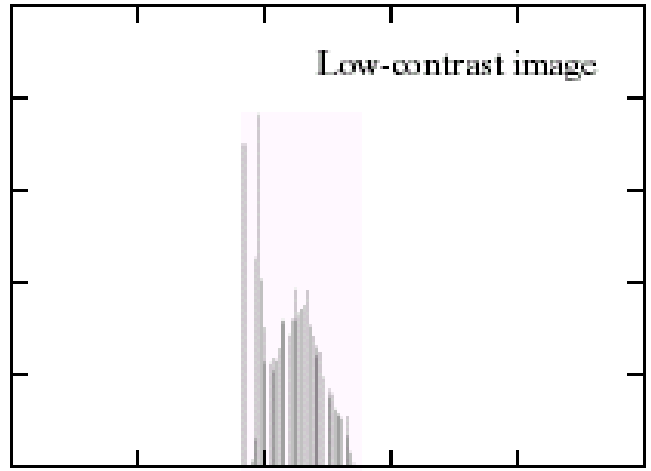


ฮิสโตรแกรมของภาพ (Image Histogram)

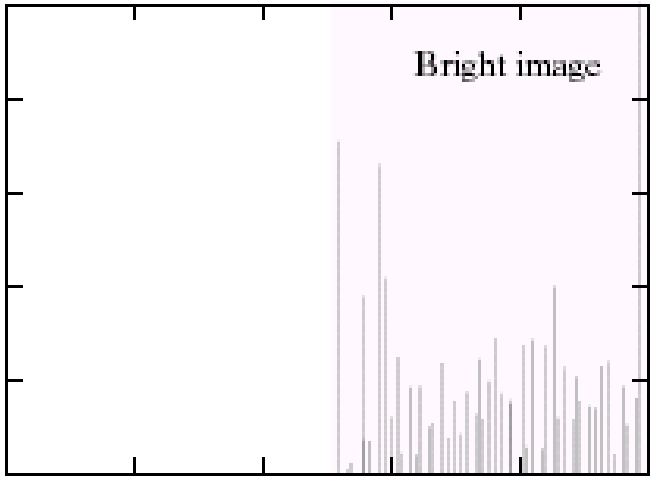




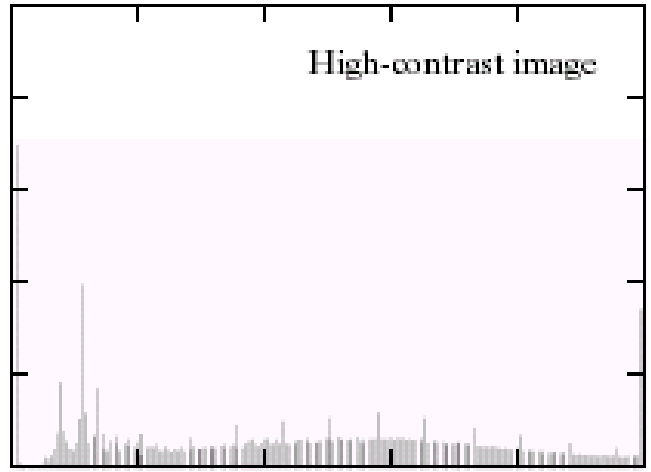








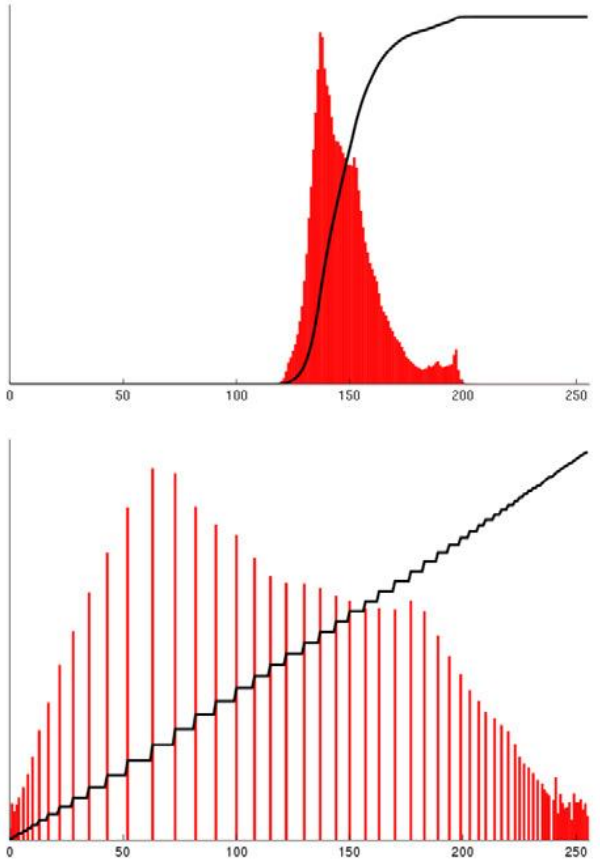




Histogram Equalization

- Histogram Equalization เป็นวิธีหนึ่งในการทำภาพให้มีคุณภาพดีขึ้นโดยทำการจัดรูปแบบของฮิสโตรแกรมของข้อมูลภาพที่อยู่ในระดับเทาค่าต่าง ๆ ให้อยู่ใน รูปแบบที่มีความสม่ำเสมอ (Uniform)

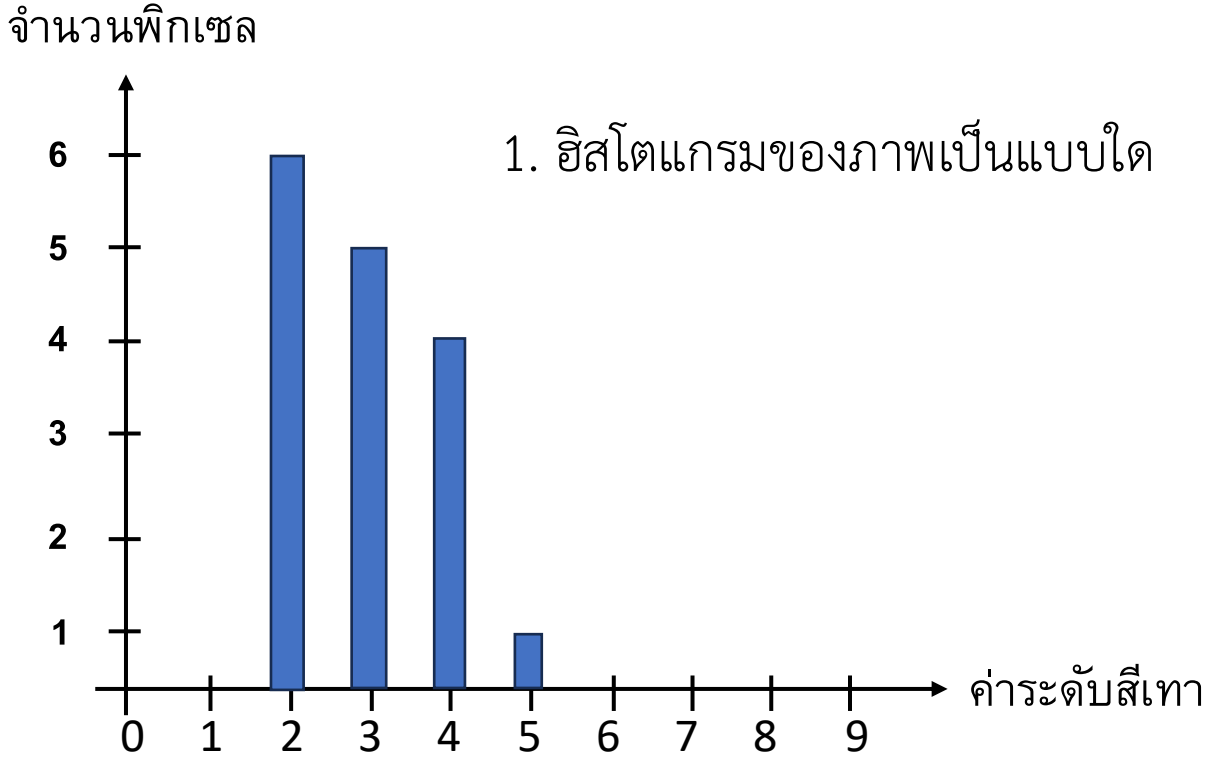




Histogram Equalization

- ตัวอย่างการคำนวณ Histogram Equalization

2	3	3	2
4	2	4	3
3	2	3	5
2	4	2	4



Histogram Equalization

2	3	3	2
4	2	4	3
3	2	3	5
2	4	2	4

Gray level	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
จำนวนพิกเซล	0	0	6	5	4	1	0	0	0	0
การบวกสะสม	0	0	6	11	15	16	16	16	16	16
หารด้วยจำนวนพิกเซล	$\frac{0}{16}$	$\frac{0}{16}$	$\frac{6}{16}$	$\frac{11}{16}$	$\frac{15}{16}$	$\frac{16}{16}$	$\frac{16}{16}$	$\frac{16}{16}$	$\frac{16}{16}$	$\frac{16}{16}$
คูณด้วยค่าสูงสุดของค่าระดับความเข้มเทา (คูณ 9)	0	0	3.3 ≈ 3	6.1 ≈ 6	8.4 ≈ 8	9	9	9	9	9

Histogram Equalization

Gray level	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
จำนวนพิกเซล	0	0	6	5	4	1	0	0	0	0
การบวกสะสม	0	0	6	11	15	16	16	16	16	16
หารด้วยจำนวนพิกเซล	$\frac{0}{16}$	$\frac{0}{16}$	$\frac{6}{16}$	$\frac{11}{16}$	$\frac{15}{16}$	$\frac{16}{16}$	$\frac{16}{16}$	$\frac{16}{16}$	$\frac{16}{16}$	$\frac{16}{16}$
คูณด้วยค่าสูงสุดของค่าระดับความเข้มเทา (คูณ 9)	0	0	3.3 ≈ 3	6.1 ≈ 6	8.4 ≈ 8	9	9	9	9	9

2	3	3	2
4	2	4	3
3	2	3	5
2	4	2	4

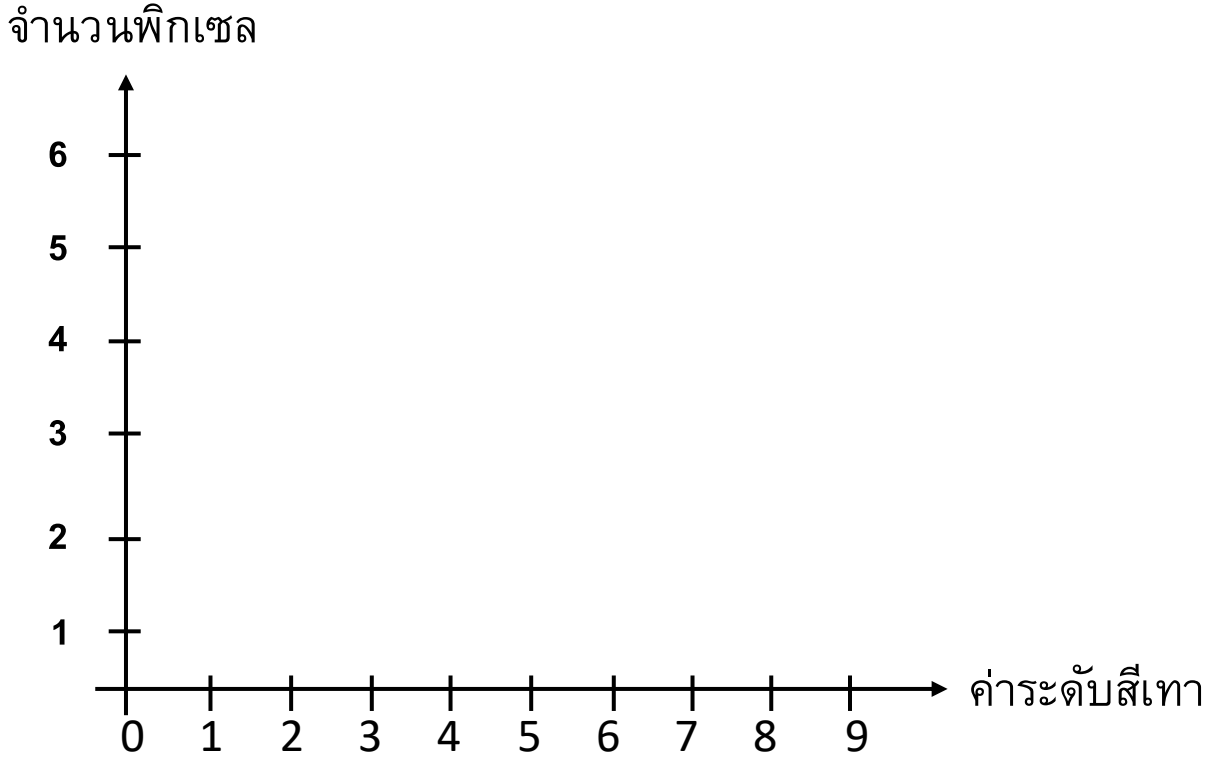


3	6	6	3
8	3	8	6
6	3	6	9
3	8	3	8

Histogram Equalization

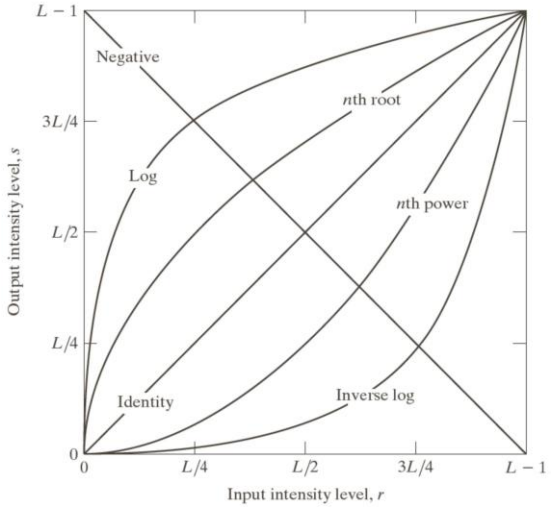
- 2 จงคำนวณ Histogram Equalization

3	6	6	3
8	3	8	6
6	3	6	9
3	8	3	8

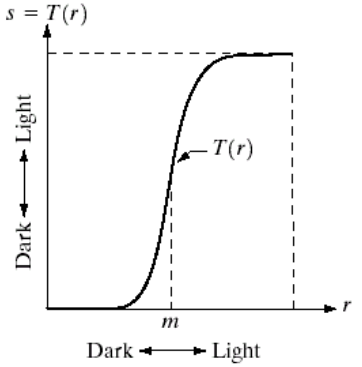


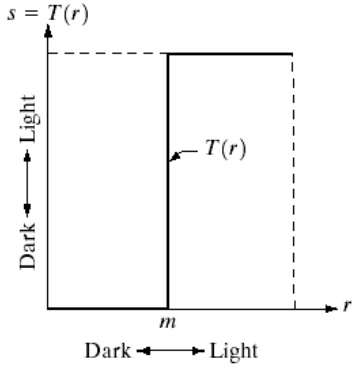
Intensity transformation function

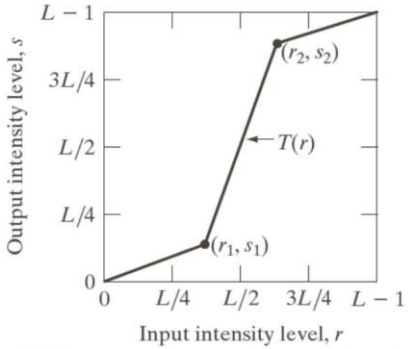
- Basic intensity transformation function
  a) Linear (negative and identity)
  b) Logarithmic(log and Inverse log)
  c) Power (nth power and nth root)



- Piecewise Linear transformation functions
  a) Contrast stretching, thresholding
  b) Gray scale slicing
  c) Bit-plane slicing

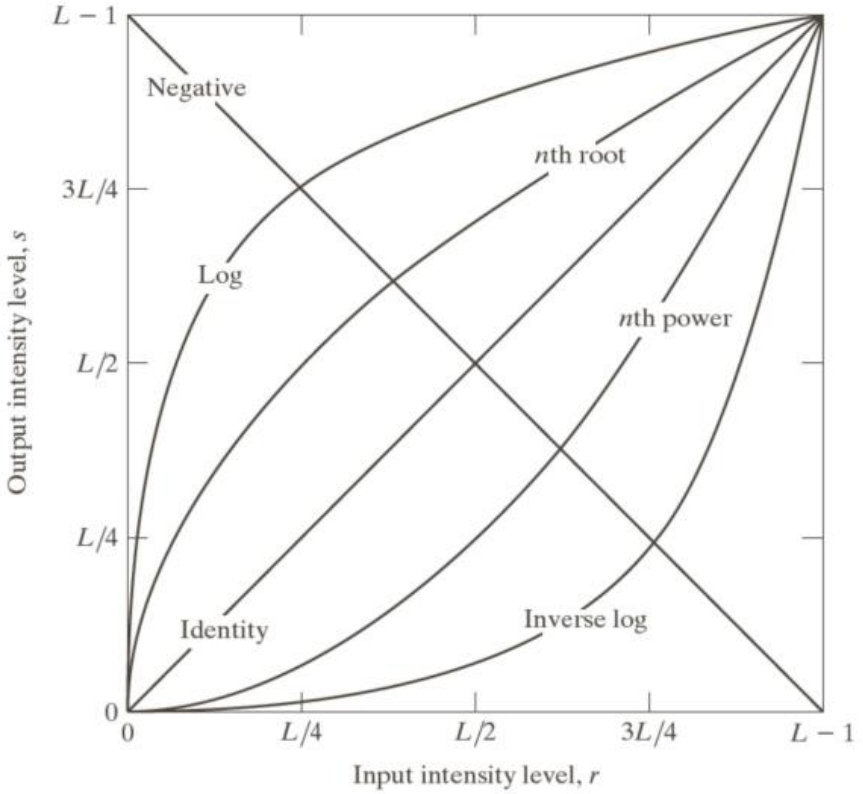






Intensity transformation function

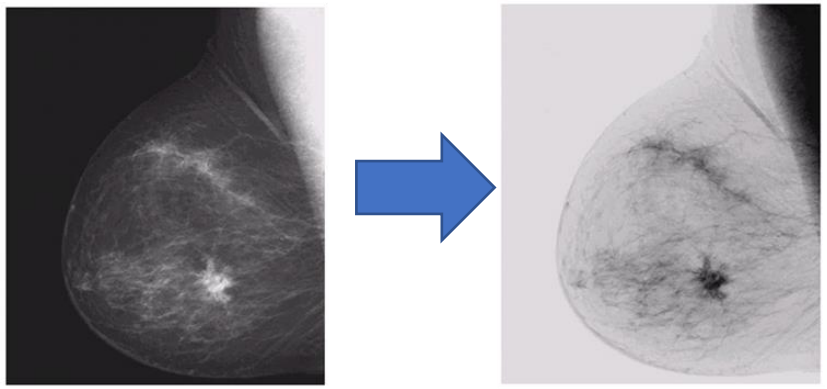
- Basic intensity transformation function
  a) Negative -> s = L - 1 - r
  b) Logarithmic -> s = *c* log(1+r)
  c) Inverse log -> s = e^{cr} - 1
  d) Power -> s = cr^{γ}



โดย r คือ input intensity และ s คือ output intensity

L = จำนวนระดับของสีเทา

Intensity transformation function



original negative

- Linear (negative and identity)
  - กำหนดให้ gray level อยู่ในช่วง [0, L-1] จะเขียน Negative transformation ได้เป็น **s = L - 1 - r**
  - ตัวอย่าง แปลง image 8 bits (L -> 256) ขนาด 2x2 โดยใช้ negative transformation

2	55
6	22

ที่ (0, 0) s = L – 1 – r = 256 – 1 – 2 =253

ที่ (0, 1) s = L – 1 – r = 256 – 1 -55 – 200

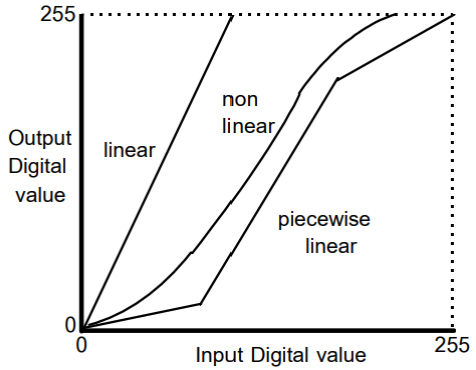
ที่ (1, 0) s = L – 1 – r = 256- 1- 6 = 249

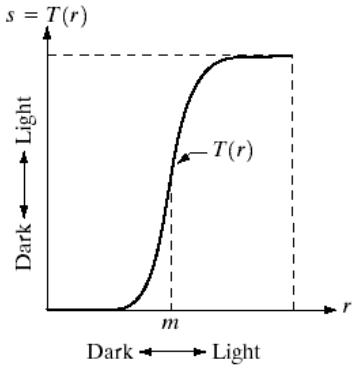
ที่ (1, 1) s = L – 1 – r = 256 -1-22 = 233

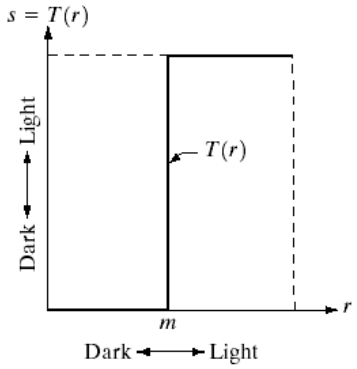
253	200
249	233

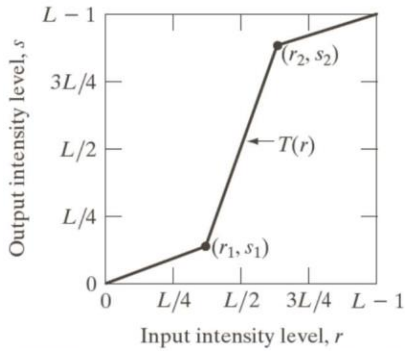
Intensity transformation function

- Piecewise Linear transformation functions -> contrast-stretching transformation
- Low-contrast
  - เกิดจากการรับ แสงน้อย มาก เกินไป
  - ช่วง dynamic range น้อย
- Contrast-stretch เพิ่มค่า dynamic range ของระดับสีเทา
  a) Contrast stretching, thresholding
  b) Gray scale slicing
  c) Bit-plane slicing



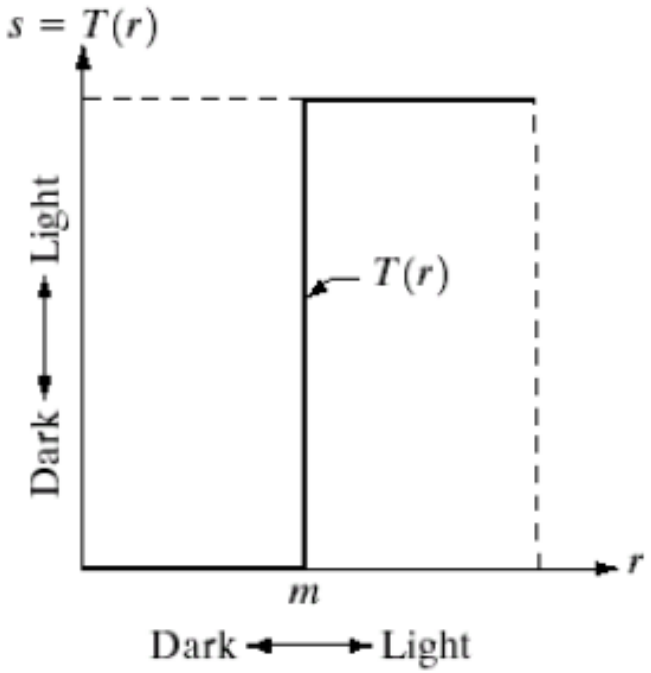






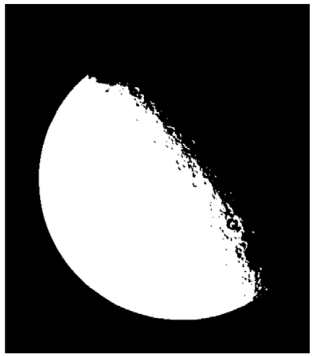
Piecewise Linear transformation functions

- thresholding



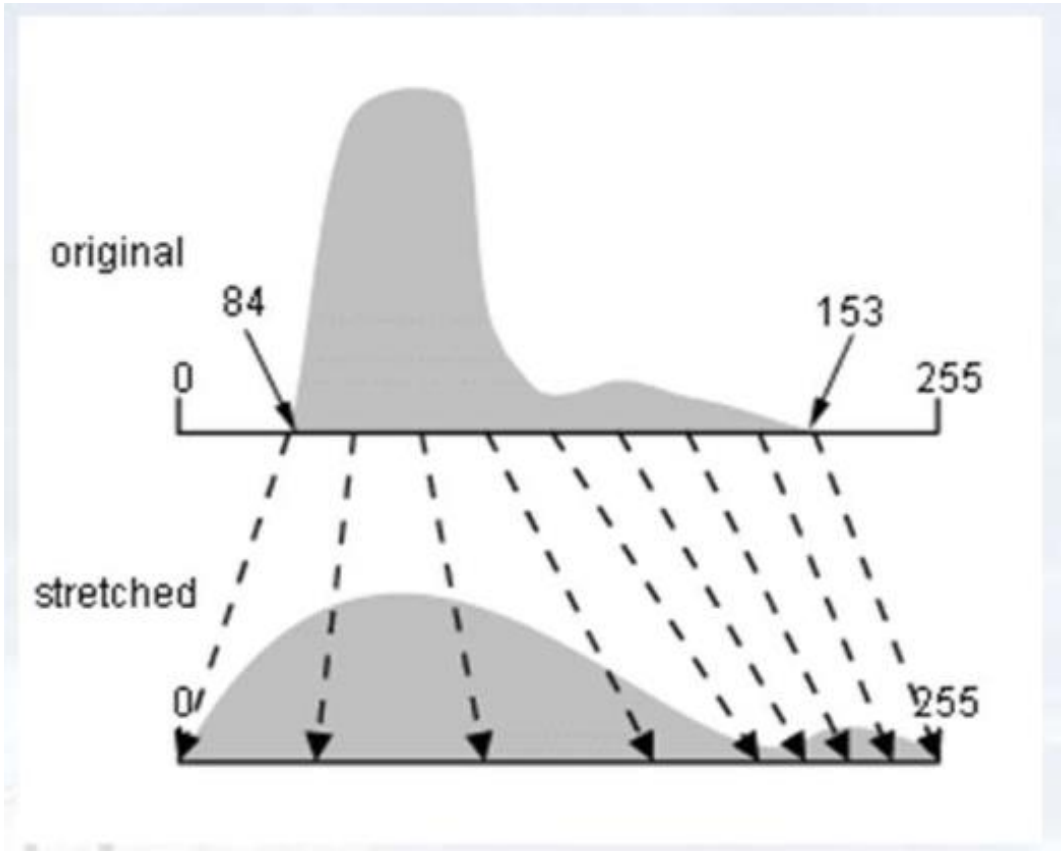


= T { if r > 150 ให้ s = 255
if r ≤ 150 ให้ s = 0



Piecewise Linear transformation functions

- Contrast stretching -> normalization



Original range -> [84 - 153] ขยายช่วง

เป็น [0 - 255] -> high contrast

I = input intensity

$$I_{new} = (I - Min)\frac{NewMax - NewMin}{Max - Min} + NewMin$$

Piecewise Linear transformation functions

- Contrast stretching -> normalization

Original range -> [84 - 153] ขยายช่วงเป็น [0 - 255] ->

high contrast *I = input intensity*

84	153	125
120	153	130
90	90	140

After contrast stretching



0	255	151
133	255	170
22	22	207

I : I =84: (84-84)*[(255-0)/(153-84)] + 0 = 0

I : I =120: (120-84)*[(255-0)/(153-84)] + 0 = 36 x 3.7 = 133

I : I =90: (90-84)*[(255-0)/(153-84)] + 0 = 6 x 3.7 = 22

I : I =153: (153-84)*[(255-0)/(153-84)] + 0 = 69 x 3.7 = 255

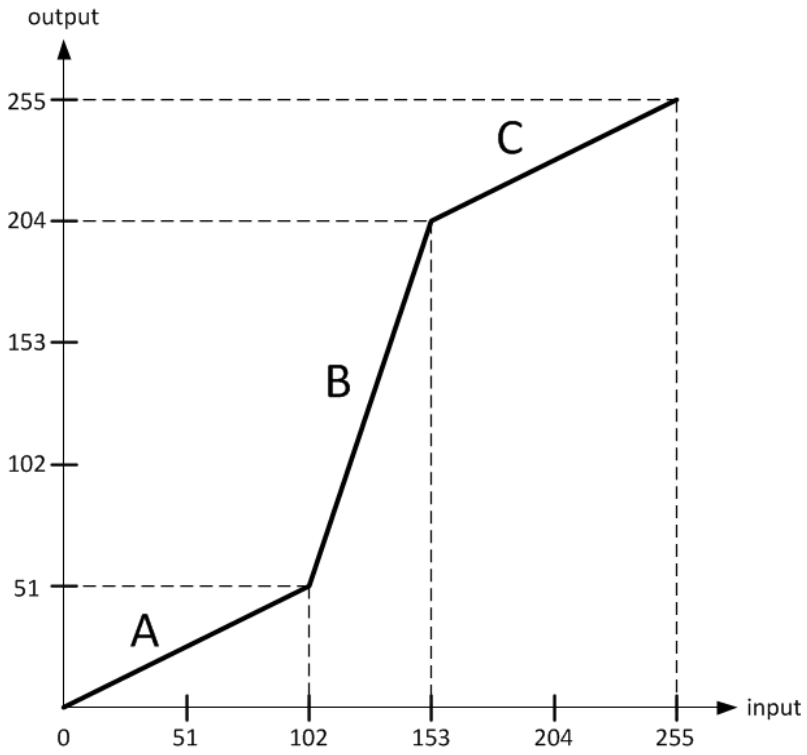
I : I =130: (130-84)*[(255-0)/(153-84)] + 0 = 46 x 3.7 = 170

I : I =140: (140-84)*[(255-0)/(153-84)] + 0 = 56 x 3.7 = 207

I : I =125: (125-84)*[(255-0)/(153-84)] + 0 = 41 x 3.7 = 151

Piecewise Linear transformation functions

- Contrast starching



input

26	73	144
252	254	41
210	111	85

หาสมการเส้นตรง

$$y - y_1 = \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2}(x - x_1)$$

เส้นตรง A $y - 0 = \frac{0 - 51}{0 - 102}(x - 0)$ ⇒ $y = 0.5x$

เส้นตรง B $y - 51 = \frac{51 - 204}{102 - 153}(x - 102)$ ⇒ $y = 3x - 255$

เส้นตรง C $y - 204 = \frac{204 - 255}{153 - 255}(x - 153)$ ⇒ $y = 0.5x - 127.5$

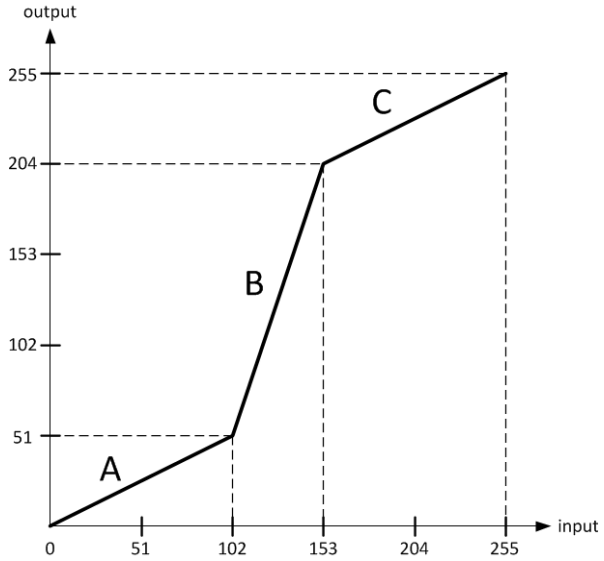
Piecewise Linear transformation functions

- Contrast starching

เส้นตรง A $y = 0.5x$ เส้นตรง B $y = 3x - 255$ เส้นตรง C $y = 0.5x + 127.5$

input

26	73	144
252	254	41
210	111	85



ค่าพิกเซล -> 26 อยู่ในช่วง A $y = 0.5x \rightarrow y = 0.5(26) = 13$

ค่าพิกเซล -> 73 อยู่ในช่วง A $y = 0.5x \rightarrow y = 0.5(73) = 36.5 \approx 37$

ค่าพิกเซล -> 144 อยู่ในช่วง B $y = 3x - 255 \rightarrow y = 3(144) - 255 = 177$

ค่าพิกเซล -> 252 อยู่ในช่วง C $y = 0.5x + 127.5 \rightarrow y \approx 254$

ค่าพิกเซล -> 254 อยู่ในช่วง C $y = 0.5x + 127.5 \rightarrow y \approx 255$

ค่าพิกเซล -> 41 อยู่ในช่วง A $y = 0.5x \rightarrow y \approx 21$

ค่าพิกเซล -> 210 อยู่ในช่วง C $y = 0.5x + 127.5 \rightarrow y \approx 233$

ค่าพิกเซล -> 111 อยู่ในช่วง B $y = 3x - 255 \rightarrow y = 78$

ค่าพิกเซล -> 85 อยู่ในช่วง A $y = 0.5x \rightarrow y \approx 43$

output

13	37	177
254	255	21
233	78	43